

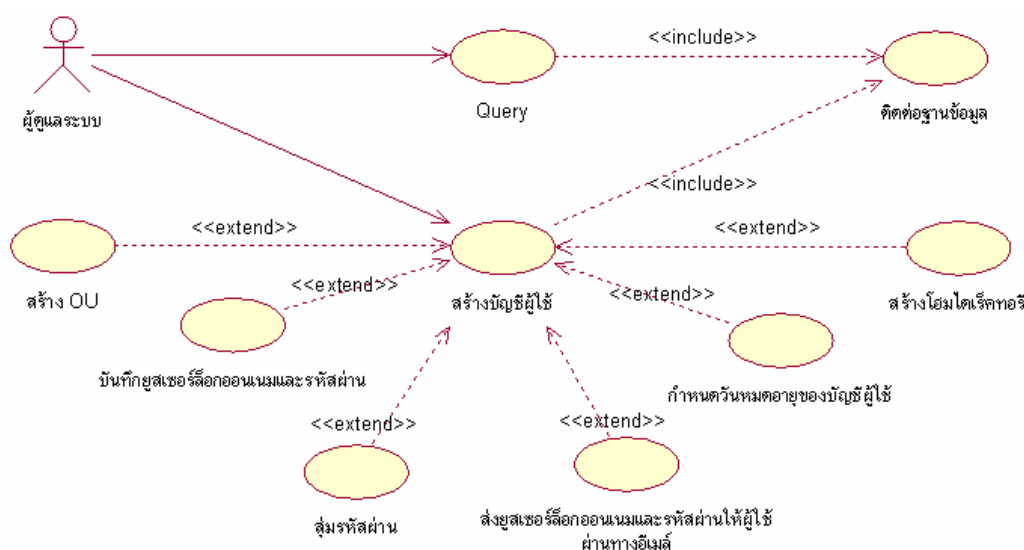
บทที่ 8

หลักการสร้างและการออกแบบ

การออกแบบโครงสร้างของโปรแกรม

ในการออกแบบเพื่อสร้างเครื่องมือช่วยงานผู้ดูแลระบบนั้นใช้ภาษายูเอ็มแอล (UML – Unified Modeling Language) ในการออกแบบ เพราะจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันแนวความคิดของการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามฟังก์ชันกำลังจะเปลี่ยนไปเป็นการพัฒนาแบบออบเจกต์โอเรียนเท็ด (OOP – Object-Oriented Programming) ในการออกแบบเครื่องมือสร้างบัญชีผู้ใช้และเครื่องมือลบบัญชีผู้ใช้จะใช้ยูสเคส (Use Case) และแผนภาพแสดงการทำงานร่วมกัน เพื่อแสดงการออกแบบและแสดงโครงสร้างภายในของโปรแกรม

8.1 การออกแบบเครื่องมือสร้างบัญชีผู้ใช้

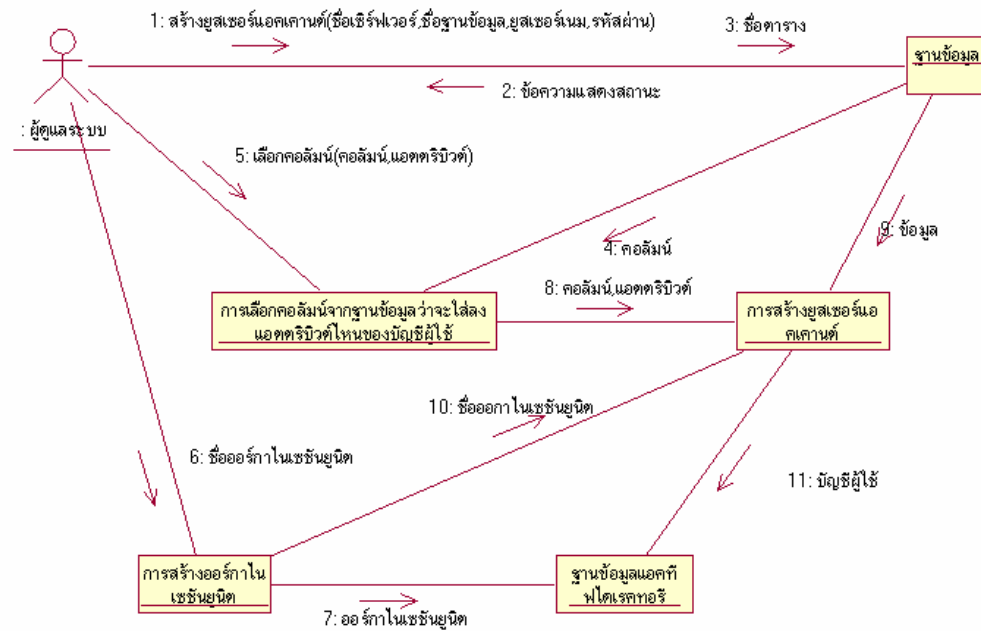


รูปที่ 8.1ก แสดงยูสเคสการออกแบบเครื่องมือสร้างบัญชีผู้ใช้

จากยูสเคสข้างต้นจะแสดงให้เห็นว่าผู้ดูแลระบบสามารถทำอะไรกับระบบ (เครื่องมือสร้างบัญชีผู้ใช้) ได้บ้าง จากรูป 8.1ก แสดงให้เห็นว่าผู้ดูแลระบบสามารถควิรี่ฐานข้อมูลได้และสร้างบัญชีผู้ใช้ได้ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างยูสเคสทั้งสองกับยูสเคสการติดต่อฐานข้อมูลนั้นเป็นความสัมพันธ์แบบรวมหมายความว่า ยูสเคสควิรี่และยูสเคสสร้างบัญชีผู้ใช้จำเป็นต้องอาศัยการทำการของยูสเคสการติดต่อฐานข้อมูล ในการสร้างบัญชีผู้ใช้ยูสเคสสร้างบัญชีผู้ใช้จะมีการเรียกใช้ยูสเคสอื่น ๆ มาช่วยในการทำงาน

ได้แก่ ยูสเคสการสร้างออร์กาไนเซชันยูนิต ยูสเคสบันทึกยูสเซอร์ล็อกคอนเนมและรหัสผ่าน ยูสเคสสุ่มรหัสผ่าน ยูสเคสส่งยูสเซอร์ล็อกคอนเนมและรหัสผ่านให้ผู้ใช้งานทางอีเมล ยูสเคสกำหนดวันหมดอายุของแอคเคานต์และยูสเคสสร้างโฮมไวด์เร็กทอรี ความสัมพันธ์ระหว่างยูสเคสสร้างบัญชีผู้ใช้กับยูสเคสที่กล่าวมาทั้ง 7 จึงเป็นแบบขยาย ต่อไปจะแสดงการทำงานของโครงสร้างภายในและลำดับการทำงานของยูสเคสที่น่าสนใจ เพื่อให้เข้าใจการทำงานของโปรแกรมมากยิ่งขึ้น โดยใช้แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกัน

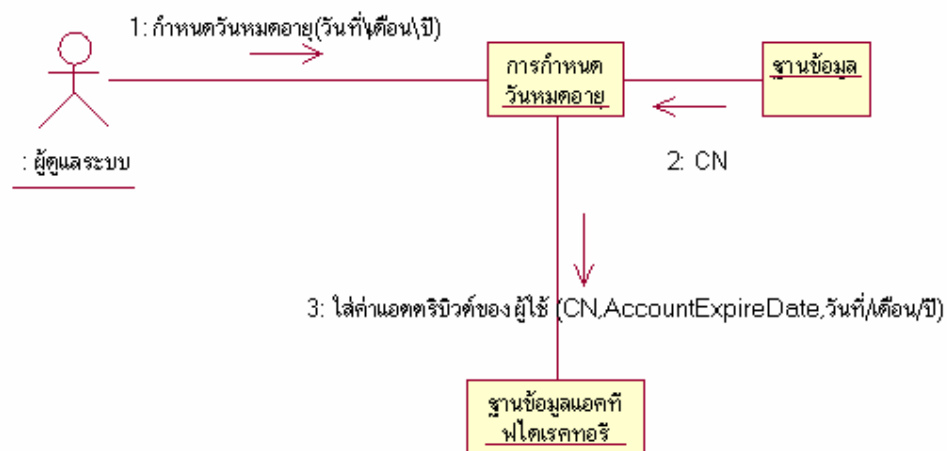
- การสร้างบัญชีผู้ใช้



รูปที่ 8.1x แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการสร้างบัญชีผู้ใช้

การสร้างบัญชีผู้ใช้ เป็นการสร้างแบบนำข้อมูลของผู้ใช้งานจำนวนมาก ๆ ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลอยู่แล้ว มาช่วยในการสร้างบัญชีผู้ใช้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการสร้าง และสามารถเลือกคอลัมน์จากฐานข้อมูลว่าจะนำข้อมูลจากคอลัมน์ดังกล่าวไปใส่ลงที่แอตทริบิวต์ไหนของผู้ใช้ ทำให้เป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะว่าไม่ว่าฐานข้อมูลจะเป็นรูปแบบอย่างไรก็สามารถใช้ได้ ในการสร้างบัญชีผู้ใช้ อาจจะมีการเรียกใช้การสร้างออร์กาไนเซชันยูนิตในกรณีที่ออร์กาไนเซชันยูนิตนั้นยังไม่มีในฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรี

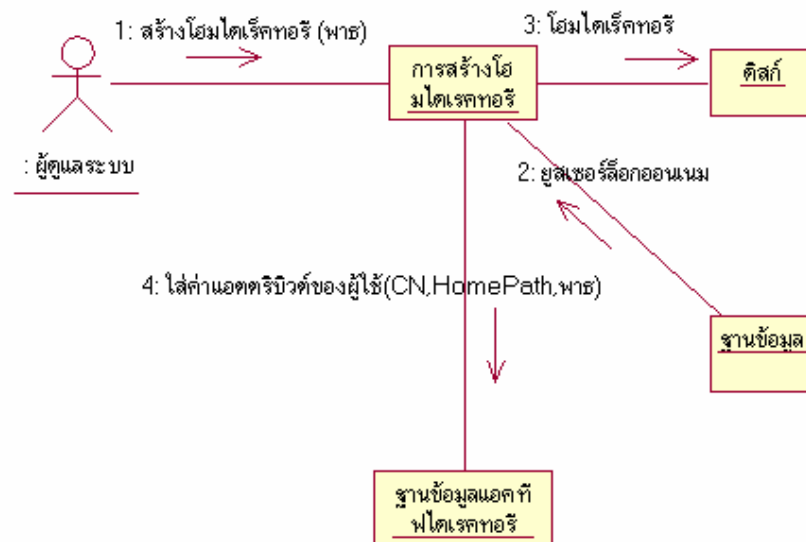
- การกำหนดวันหมดอายุของบัญชีผู้ใช้



รูปที่ 8.1ค แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการกำหนดวันหมดอายุของบัญชีผู้ใช้

ค่า CN คือค่าที่ใช้ในการอ้างอิงออบเจกต์ต่างในฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรี ค่า CN ในที่นี้ก็คือ ยูสเซอร์ลือกออนเนม ซึ่งสามารถนำมาจากฐานข้อมูลได้ AccountExpireDate เป็นแอตทริบิวต์หนึ่งของผู้ใช้ที่ใช้ในการบ่งบอกว่าแอคเคานต์นั้นหมดอายุวันไหน การหมดอายุก็คือแอคเคานต์นั้นจะไม่สามารถล็อกอินเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ได้

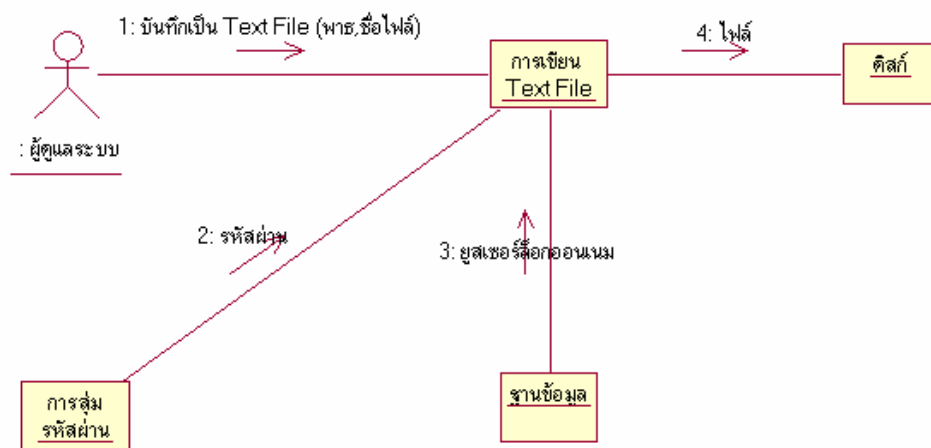
- การสร้างโฮมไดเรกทอรี



รูปที่ 8.1ง แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการสร้างโฮมไดเรกทอรี

โฮมไดเรกทอรี คือ โฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งที่ถูกแชร์ไว้ให้เฉพาะผู้ใช้นั้นๆ เพื่อให้ผู้ใช้ใช้ในการเก็บข้อมูล แต่ละผู้ใช้นั้นจะมีโฮมไดเรกทอรีเป็นของตัวเอง เพื่อให้ง่ายแก่การจัดการของผู้ดูแลระบบชื่อโฟลเดอร์นั้นจะมีชื่อเดียวกับชื่อยูสเซอร์ลือกออนเนม ซึ่งสามารถนำมาจากฐานข้อมูลได้ การสร้างโฮมไดเรกทอรีนั้นต้องใส่ค่าแอตทริบิวต์ HomePath ของผู้ใช้นั้นด้วย HomePath เป็นแอตทริบิวต์หนึ่งของผู้ใช้จะเก็บค่าพาธของโฮมไดเรกทอรีของผู้ใช้นั้นไว้

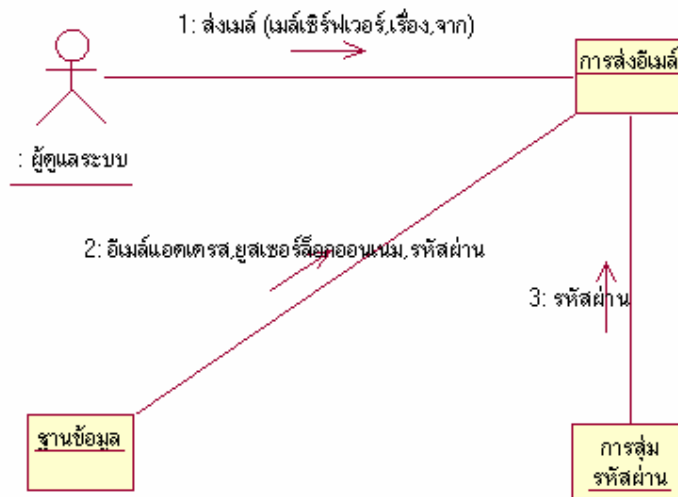
- การบันทึกการรหัสผ่านและยูสเซอร์ลือกออนเนม



รูปที่ 8.1จ แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการบันทึกการรหัสผ่านและยูสเซอร์ลือกออนเนม

เมื่อมีการเรียกการสุ่มรหัสผ่านเกิดขึ้น ผู้ดูแลระบบสามารถบันทึกการรหัสผ่านและยูสเซอร์ลือกออนเนมเก็บไว้ เพื่อในกรณีฉุกเฉินเพราะว่าค่ารหัสผ่านที่ถูกเก็บไว้ที่แอตทริบิวต์โฮมไดเรกทอรี จะถูกเข้ารหัสด้วยแฮช (Hash) แล้วค่อยเก็บไว้

- การส่งยูสเซอร์ลือกออนเนมและรหัสผ่านให้ผู้ใช้นั้นๆผ่านทางอีเมล



รูปที่ 8.1จ แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการส่งยูสเซอร์ล๊อกออนเนมและรหัสผ่านให้ผู้ใช้ผ่านทางอีเมล

ถ้าผู้ใช้มีอีเมลแอคเตอร์อยู่แล้ว เพื่อความสะดวกของผู้ดูแลระบบและลดปริมาณการใช้กระดาษ การส่งยูสเซอร์ล๊อกออนเนมและรหัสผ่านให้ผู้ใช้ผ่านทางอีเมลสามารถช่วยได้อย่างมาก แต่ในการส่งยูสเซอร์ล๊อกออนเนมและรหัสผ่านให้ผู้ใช้ผ่านทางอีเมลนั้น ในฐานข้อมูลนั้นจะต้องมีอีเมลแอคเตอร์ของผู้ใช้จึงจะสามารถส่งได้

8.2 การออกแบบยูสเซอร์อินเทอร์เฟซของเครื่องมือสร้างบัญชีผู้ใช้

ในการออกแบบยูสเซอร์อินเทอร์เฟซของเครื่องมือสร้างบัญชีผู้ใช้นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นส่วน ๆ ดังนี้

- ส่วนที่ใช้ติดต่อกับฐานข้อมูล
 1. ส่วนที่ใช้ในการอินพุต ประกอบด้วย
 - 1.1 ชื่อเซิร์ฟเวอร์
 - 1.2 ชื่อฐานข้อมูล
 - 1.3 ยูสเซอร์ล๊อกออนเนม
 - 1.4 รหัสผ่าน
 - 1.5 ชื่อตาราง
 - 1.6 คำสั่งภาษา SQL ที่ใช้ในการเควีรี่
 2. ส่วนของเอาต์พุต ประกอบด้วย
 - 2.1 ชื่อตาราง

2.2 ข้อมูลจากฐานข้อมูล

2.3 สถานะของโปรแกรม

หน้าต่างของส่วนที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูลแสดงไว้ในส่วนของวงกลม ดังแสดงไว้ในรูปข้างล่าง

Adding user

File Help

Database

Server Name : localhost

Database Name : engineer

User Name : root

Password :

Tables : engineer

SQL Statement: select * from engineer

Connect Disconnect Query

ID	Name	Surname	Gender	Major	Class	Address	Mail
42010245	เพิ่มพูน	โตวรกุล	ชาย	คอมพิวเตอร์	4D	คลองชัยพฤกษ์ คลอง 205	crazyseason@yahoo.com
42010250	ไพโรจน์	ภักดีไพบุลย์ผล	ชาย	คอมพิวเตอร์	4D	คลองชัยพฤกษ์ คลอง 205	ishi250@hotmail.com
42010249	ไพรัตน์	ปะดาศะโก	ชาย	อิเล็กทรอนิกส์	4D	คลองชัยพฤกษ์ คลอง 205	winforze@hotmail.com

local host-> engineer-> engineer

Add users

Column: ID Add>>

Put In: City <<Remove

Container/OU Name: 4D

ID-> *User logon name*(Data from column ID will be put in *User logon name* field)

Options:

☐ Account expires 19/2/2004

☐ Create Home Directory

☐ Random password

☐ Send username and password by e-mail

Execute

รูปที่ 8.2ก ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซที่ใช้ในส่วนของการติดต่อกับฐานข้อมูล

- ส่วนที่ใช้ในการสร้างบัญชีผู้ใช้
 1. ส่วนที่ใช้ในการอินพุต ประกอบด้วย
 - 1.1 การเลือกคอลัมน์
 - 1.2 การเลือกแอตทริบิวต์

- 1.3 ชื่อออร์กาไนเซชันยูนิคหรือ OU
- 1.4 ต้องการกำหนดวันหมดอายุของบัญชีผู้ใช้หรือไม่
- 1.5 ต้องการสร้างโฮมไดเร็กทอรีหรือไม่
- 1.6 ต้องการสุมรหัสผ่านหรือไม่
- 1.7 ต้องการส่งยูสเซอร์ล็อกออนเนมและรหัสผ่านให้กับผู้ใช้หรือไม่
- 1.8 วันที่ / เดือน / ปี ของวันหมดอายุ
- 1.9 พารามิเตอร์ของโฮมไดเร็กทอรี
- 1.10 ต้องการจะบันทึกยูสเซอร์ล็อกออนเนมและรหัสผ่านหรือไม่
- 1.11 ชื่อไฟล์ที่จะบันทึกยูสเซอร์ล็อกออนเนมและรหัสผ่าน
- 1.12 อีเมลจากใคร
- 1.13 เรื่องอะไร (Subject)
- 1.14 ชื่อเมลเซิร์ฟเวอร์
2. ส่วนของเอาต์พุต ซึ่งแสดงให้ผู้ดูแลระบบเห็น ประกอบด้วย
 - 2.1 แสดงการจับคู่ระหว่างคอลัมน์กับแอตทริบิวต์ของผู้ใช้
 - 2.2 ข้อความแสดงสถานะของโปรแกรม

หน้าตาของส่วนที่ใช้ในการสร้างบัญชีผู้ใช้แสดงไว้ ดังรูปต่อไปนี้

Adding user

File Help

Database

Server Name : localhost

Database Name : engineer

User Name : root

Password :

Tables : engineer

SQL Statement: select * from engineer

Connect Disconnect Query

ID	Name	Surname	Gender	Major	Class	Address	Mail
42010245	เพ็ญชน	ไธวรกุล	ชาย	คอมพิวเตอร์	4D	พลชัยพฤกษ์ ที่ลง 205	crazyseason@yahoo.com
42010250	โพธิ์จรณ์	ภักดีโพธิ์ชัยผล	ชาย	คอมพิวเตอร์	4D	พลชัยพฤกษ์ ที่ลง 205	ishi250@hotmail.com
42010249	โพธิ์จรณ์	ประดาดะโก	ชาย	อิเล็กทรอนิกส์	4D	พลชัยพฤกษ์ ที่ลง 205	winforze@hotmail.com

Add users

Column: ID Add>>

Put In: City <<Remove

Container/OU Name: 4D

Options:

☐ Account expires 19/2/2004

☐ Random password

☐ Create Home Directory

☐ Send username and password by e-mail

Execute

รูปที่ 8.2ข ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซที่ใช้ในการสร้างบัญชีผู้ใช้

Add users

Column: ID

Put In: City

Container/OU Name: 4D

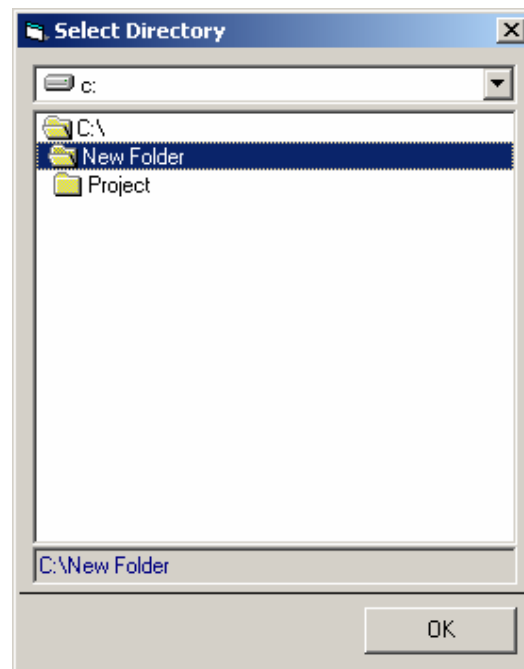
Options:

☒ Account expires 18/3/2004

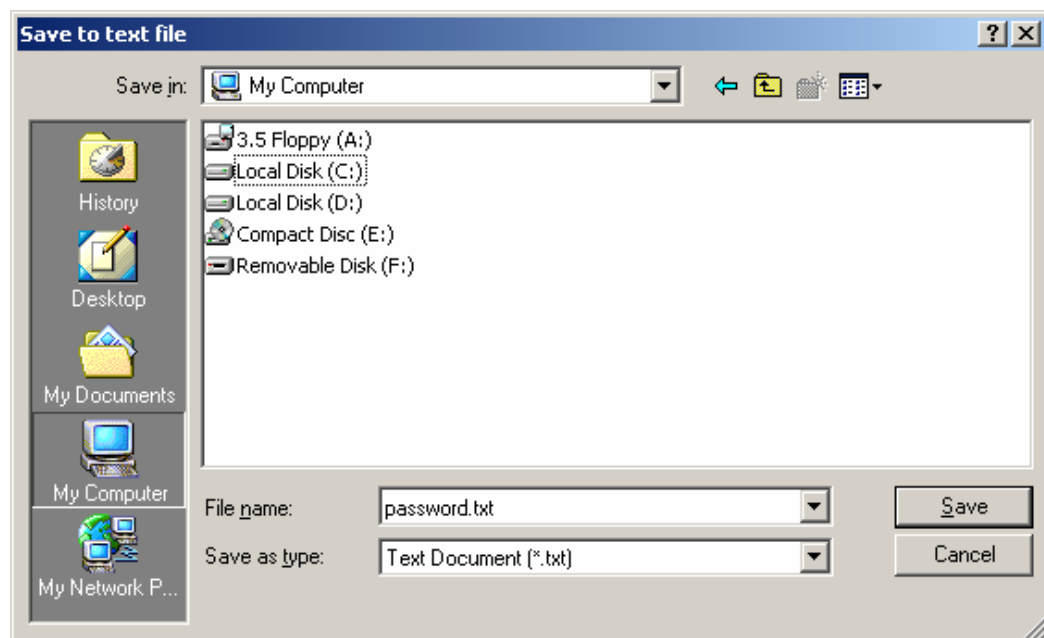
☐ Create Home Directory

Today: 15/3/2004

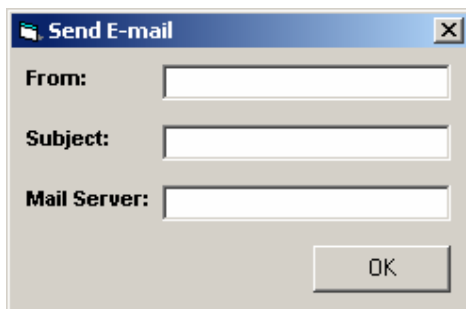
รูปที่ 8.2ค ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซของการอินพุตวันที่/เดือน/ปี



รูปที่ 8.2ง ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซของการอินพุตพาธของโฮมไดเรกทอรี

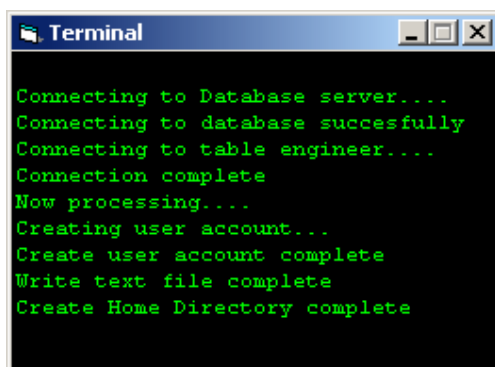


รูปที่ 8.2จ ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซของการอินพุตชื่อไฟล์ที่จะเก็บรหัสผ่านและยูสเซอร์ลือกออนเนม



รูปที่ 8.2ก ยูสเซอร์อินเทอร์เฟซของการอินพุตเมลล์จากใคร, เรื่องอะไรและชื่อเมลล์เซิร์ฟเวอร์

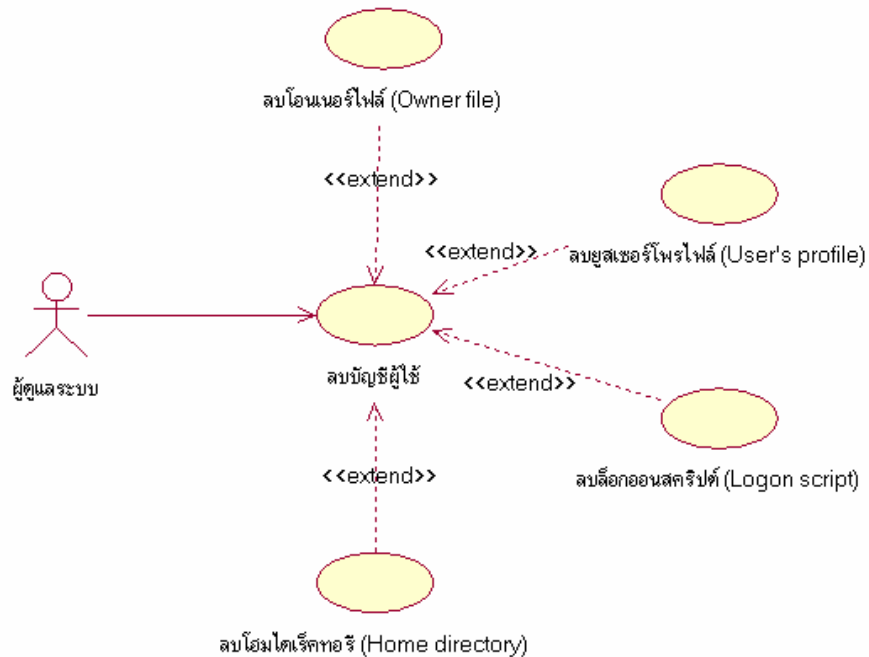
ส่วนที่ใช้แสดงสถานะของโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นการติดต่อฐานข้อมูลหรือการสร้างบัญชีผู้ใช้ หรือข้อผิดพลาดต่างจะถูกแสดงออกทางหน้าจอต่างหากดังรูปข้างล่าง



รูปที่ 8.2ข แสดงยูสเซอร์อินเทอร์เฟซของเอาท์พุตแสดงสถานะของโปรแกรม

8.3 การออกแบบเครื่องมือลบบัญชีผู้ใช้

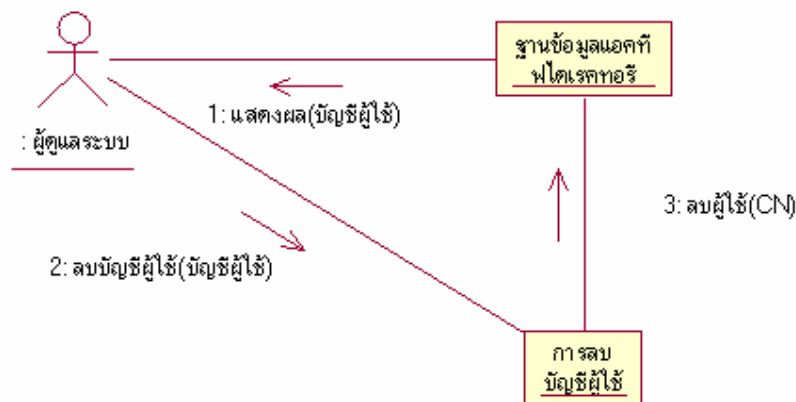
ในการลบบัญชีผู้ใช้ ไฟล์ต่างๆที่เป็นของผู้ใช้นั้นๆ ไม่ได้ถูกลบไปด้วย ทำให้ไฟล์ต่าง ๆ นั้นไม่มีประโยชน์อะไรและกลายเป็นขยะทำให้สิ้นเปลืองเนื้อที่อีกต่างหาก การที่ผู้ดูแลระบบจะมาลบไฟล์เหล่านั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากและเสียเวลา และถ้ามีการแชร์ใคร่ฟให้ผู้ใช้คนไหนมาใช้ก็ได้การตามลบไฟล์ของผู้ใช้ยังเป็นไปได้ยาก เครื่องมือลบบัญชีผู้ใช้นี้จะช่วยค้นหาและลบไฟล์ต่าง ๆ เหล่านั้นให้ถ้าหากมีการลบบัญชีผู้ใช้เกิดขึ้น



รูปที่ 8.3ก แสดงยูสเคสการออกแบบเครื่องลบบัญชีผู้ใช้

จากรูป 8.3ก แสดงให้เห็นว่าผู้ดูแลระบบสามารถทำอะไรกับระบบ (เครื่องมือลบบัญชีผู้ใช้) ได้บ้าง ก็คือผู้ดูแลระบบสามารถลบบัญชีผู้ใช้ได้ ในยูสเคสลบบัญชีใช้นั้น อาจมีการเรียกใช้ยูสเคสอื่น ๆ อันได้แก่ ยูสเคสลบไอนเนอร์ไฟล์ ยูสเคสลบยูสเซอร์โพรไฟล์ ยูสเคสลบล็อกออนสคริปต์และยูสเคสลบโฮมไดเรกทอรี ความสัมพันธ์ระหว่างยูสเคสเป็นความสัมพันธ์แบบขยาย ต่อไปจะแสดงการทำงานของโครงสร้างภายในและลำดับการทำงานของยูสเคส เพื่อให้เข้าใจการทำงานของโปรแกรมมากยิ่งขึ้น โดยใช้แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกัน

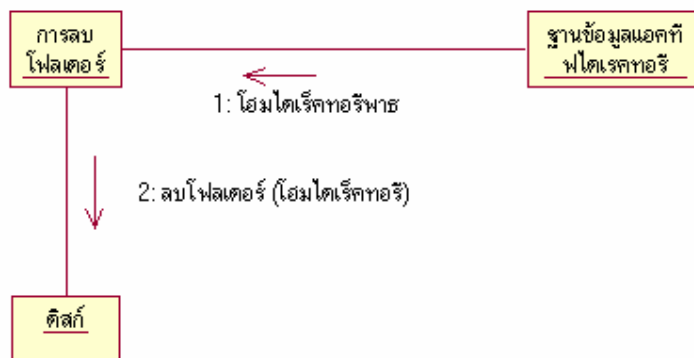
- การลบบัญชีผู้ใช้



รูปที่ 8.3ข แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการลบบัญชีผู้ใช้

ขั้นแรกก็นำบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรีมาแสดงให้ผู้ดูแลระบบ เมื่อผู้ดูแลระบบลบบัญชีผู้ใช้ บัญชีผู้ใช้จะถูกส่งมาลบที่ออบเจกต์การลบบัญชีผู้ใช้และไปลบออบเจกต์ยูสเซอร์ออกจากแอคทีฟไดเรกทอรี

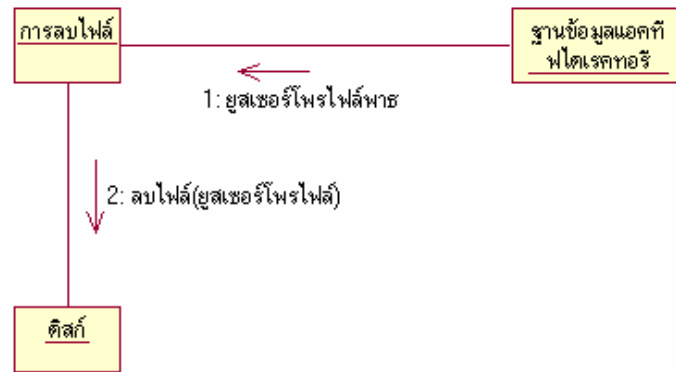
- การลบโฮมไดเรกทอรี



รูปที่ 8.3ค แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการลบโฮมไดเรกทอรี

ในการลบโฮมไดเรกทอรี สิ่งที่ต้องการใช้ในการลบโฟลเดอร์ก็คือชื่อโฟลเดอร์และพาธ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นอยู่ในแอตทริบิวต์ของออบเจกต์ยูสเซอร์ในฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรี ดังนั้นออบเจกต์การลบโฟลเดอร์จะนำโฮมไดเรกทอรีพาธมาจากแอตทริบิวต์ของออบเจกต์ยูสเซอร์ในฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรี เพื่อใช้ในการอ้างอิงในการลบและทำการลบโฮมไดเรกทอรีของจากดิสก์

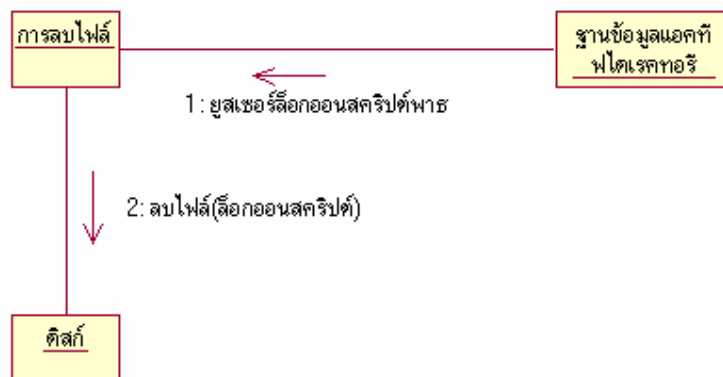
- การลบยูสเซอร์โพรไฟล์



รูปที่ 8.3ง แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการลบยูสเซอร์โพรไฟล์

ในการลบยูสเซอร์โพรไฟล์ ออบเจ็กต์การลบไฟล์จะนำยูสเซอร์โพรไฟล์พาธจากแอตทริบิวต์ ProfilePath ของออบเจ็กต์ยูสเซอร์ในฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรี เพื่อใช้ในการอ้างอิงในการลบไฟล์ และทำการลบไฟล์ออกจากดิสก์

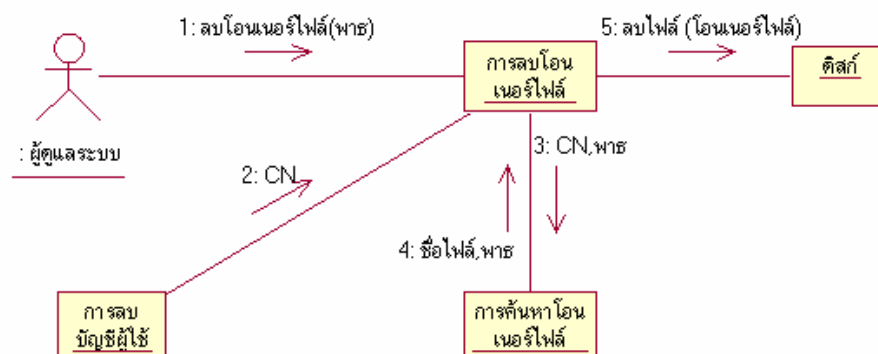
- การลบสื่อคอนสกรีปต์



รูปที่ 8.3จ แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการลบสื่อคอนสกรีปต์

การลบไฟล์สื่อคอนสกรีปต์ของผู้ใช้นั้น ออบเจ็กต์การลบไฟล์จะนำยูสเซอร์สื่อคอนสกรีปต์มา จากแอตทริบิวต์ของออบเจ็กต์ยูสเซอร์ในฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรี เพื่อใช้ในการอ้างอิงในการลบไฟล์ และทำการลบไฟล์สื่อคอนสกรีปต์ออกจากดิสก์

- การลบโอนเนอร์ไฟล์



รูปที่ 8.3ก แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการลบโอนเนอร์ไฟล์

ถ้าผู้ดูแลระบบจัดการกับผู้ใช้ได้ดี การหาโอนเนอร์ไฟล์ (Owner Files) ก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะว่า โอนเนอร์ไฟล์จะอยู่ในโฮมไดเรกทอรี แต่ถ้ามีการแชร์ไดรฟ์ขึ้นมาไดรฟ์หนึ่งให้เป็นไดรฟ์สาธารณะคือ ใครจะมาใช้ก็ได้ การค้นหาโอนเนอร์ไฟล์จะทำให้ยากมาก การลบโอนเนอร์ไฟล์นั้นแอสเคเตอร์ผู้ดูแลระบบ จะเป็นคนระบุพาสเพื่อใช้ในการค้นหาโอนเนอร์ไฟล์ ออบเจกต์การลบโอนเนอร์ไฟล์จะนำค่า CN (ค่าที่ใช้ อ้างอิงออบเจกต์ในแอสเคทีฟไดเรกทอรี) มาจากออบเจกต์การลบบัญชีผู้ใช้และส่งค่า CN กับ พาสเพื่อไป ค้นหาโอนเนอร์ไฟล์ที่ออบเจกต์การค้นหาโอนเนอร์ไฟล์และออบเจกต์การค้นหาโอนเนอร์ไฟล์จะส่งชื่อ ไฟล์กับพาสกลับไปเพื่อใช้ในการลบโอนเนอร์ไฟล์ออกจากดิสก์

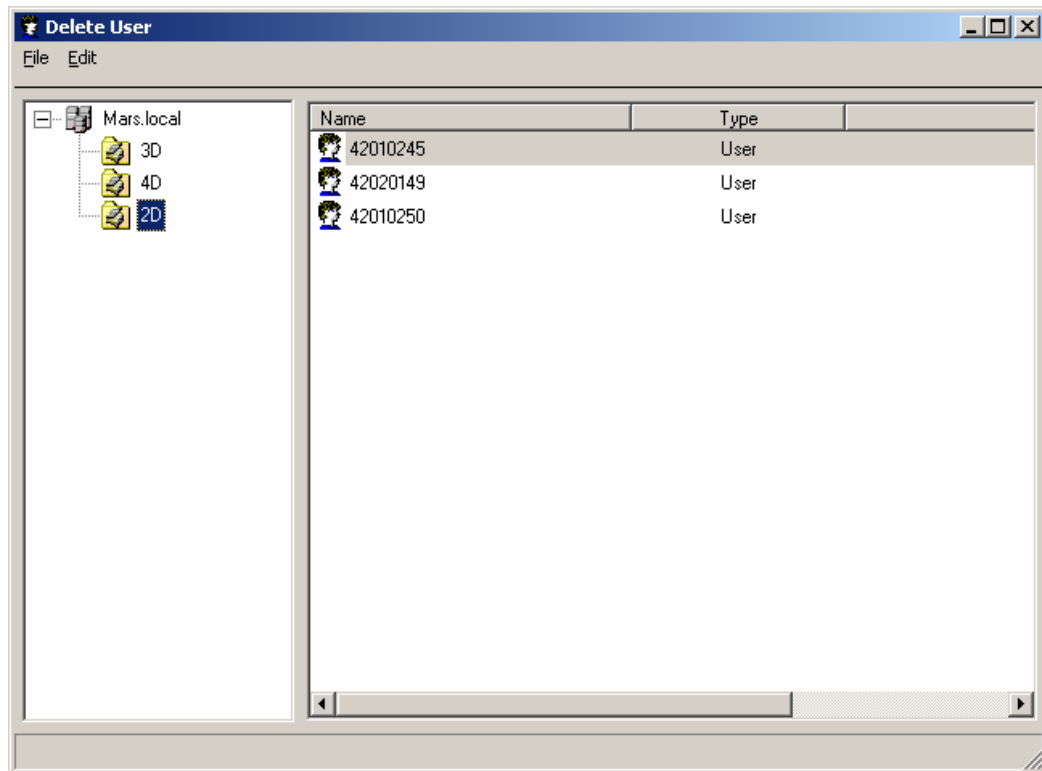
8.4 การออกแบบยูสเซอร์อินเทอร์เฟซของเครื่องมือลบบัญชีผู้ใช้

ในการออกแบบยูสเซอร์อินเทอร์เฟซของเครื่องมือลบบัญชีใช้นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น ส่วนๆ ดังนี้

- ส่วนที่เป็นอินพุต ประกอบด้วย
 1. ชื่อแอดเดสส์ที่จะลบ
 2. ต้องการลบโฮมไดเรกทอรีหรือไม่
 3. ต้องการลบยูสเซอร์โฟล์หรือไม่
 4. ต้องการลบสื่อกอนสคริปต์หรือไม่
 5. ต้องการลบโอนเนอร์หรือไม่
 6. ไดเรกทอรีที่ต้องการหาโอนเนอร์ไฟล์
- ส่วนที่เป็นเอาต์พุต ประกอบด้วย

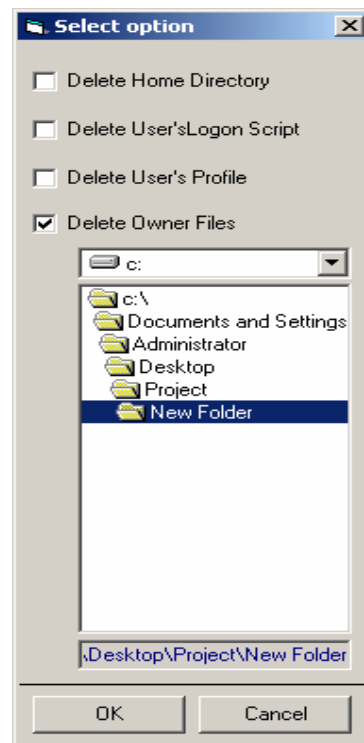
1. บัญชีผู้ใช้ในแอคทีฟไดเรกทอรี
2. ข้อความแสดงการค้นหาไฟล์เพื่อลบ

การออกแบบยูสเซอร์อินเทอร์เฟซของเครื่องมือการลบบัญชีผู้ใช้นั้นเป็นแบบ GUI ดังรูปข้างล่าง



รูปที่ 8.4ก ยูสเซอร์อินเทอร์เฟซของเครื่องมือลบบัญชีผู้ใช้

ส่วนข้อความแสดงข้อความแสดงการค้นหาไฟล์เพื่อลบนั้นจะแสดงอยู่ที่สเตตัสบาร์หรือแถบแสดงสถานะ (Status Bar) ในส่วนล่างสุดของของโปรแกรม



รูปที่ 8.4 ข ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซของการการอินพุต ต้องการลบโฮมไดเรกทอรีหรือไม่, ต้องการลบยูสเซอร์โปรไฟล์หรือไม่, ต้องการลบสคริปต์หรือไม่ว่าไดเรกทอรีที่ต้องการหาไอคอนไฟล์